

Ausführliche Feldgeometrische Spektraltheorie

Volle Herleitung der Teilchenspektren, Massenhierarchien und Eichgruppen aus
der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangspunkt: die Sub-Planck-Geometrie	2
	Warum eine Sub-Planck-Ebene?	2
	Das D_4 -Gitter und seine Symmetrie	2
.2	Der Geometrieparameter ξ und seine Herkunft	2
	Definition und Zahlenwert	2
	Verbindung zur Higgs-Geometrie	3
	Der D_4 -Projektionskoeffizient η_{D_4}	3
.3	Geladene Leptonen: Herleitung aus Wicklungszahlen	4
	Warum Wicklungszahlen?	4
	Warum diese Wicklungszahlen?	4
	Die Leptonen-Exponentenskala	4
	Die Massenformel	4
	Schritt-für-Schritt-Berechnung der Leptonenmassen	5
	Vorberechnung: ξ in Potenzen	5
	Elektron	5
	Myon	5
	Tau	5
	Parameterfreie Massenverhältnisse	6
.4	Neutrinosektor: Fixpunkt-Lokalisierung auf dem Orbifold	6
	Struktureller Unterschied zu den geladenen Leptonen	6
	Fixpunkte des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds	7
	Die Neutrino-Massenformel	7
	Schritt-für-Schritt-Berechnung der Neutrinomassen	7
	Leichtester Eigenzustand ν_1 (Fixpunkt F_2)	7
	Mittlerer Eigenzustand ν_2 (Fixpunkt F_5)	7
	Schwerster Eigenzustand ν_3 (Fixpunkt F_7)	8
	Massendifferenzen und Neutrino-Oszillationen	8
	Solare Massendifferenz Δm_{21}^2	8
	Atmosphärische Massendifferenz Δm_{32}^2	8
	Kosmologische Massensumme	9
.5	Symmetriebrechung und Eichstruktur	9
	$SU(3)_c$: Farbladungen aus der $\mathbb{Z}_3$ -Faserung	9
	Elektroschwache Bosonen ($W^\pm, Z^0$)	10
.6	Vollständige Gesamtübersicht	10
.7	Bezug zum Korpus und offene Brücken	10

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000 = 1,3\bar{3} \times 10^{-4}$
ν	Higgs-Vakuumerwartungswert	246,0 GeV
m_e	Elektronmasse (Referenz Neutrino-sektor)	0,511 MeV
r_i	topologisches Wicklungsverhältnis	n_ϕ^2/n_θ
p_i	Exponent in der Massenformel	dimensionslos
η_{D_4}	D_4 -Projektionskoeffizient	81/640
F_{D_4}	D_4 -Volumenelement	27/1 600 000
N_c	Anzahl Farbfreiheitsgrade	$N_c = 3$ (nach $SU(3)_c$)
N_g	Anzahl Generatoren D_4	$N_g = 8 \times 8 = 64$ (in Dopp.)
[K]	aus ξ ableitbar (gesichert)	Statusmarker
[B]	algebraisch bewiesen	Statusmarker
[S]	skizziert / plausibel	Statusmarker
[SETZUNG]	axiomatisch gesetzt	Statusmarker

Zusammenfassung

Die FFGFT leitet alle Teilchenmassen des leptonischen Sektors aus dem einzigen dimensionslosen Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ und der Topologie des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds her. Dieses Dokument verfolgt die Herleitung explizit in jedem Schritt: vom Sub-Planck-Gitter über die D_4 -Projektion, die topologischen Wicklungszahlen und die Fixpunkt-Lokalisierung bis zu den messbaren Massen.

Zwei Sektoren werden getrennt behandelt. Die geladenen Leptonen (e, μ, τ) koppeln an den Higgs-VEV ν und entstehen als Wicklungsmoden auf dem T^2 -Torus. Die Neutrinos sind an den Fixpunkten des Orbifolds lokalisiert und skalieren von der Elektronmasse nach unten. Die Eichgruppen des Standardmodells ($SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$) entstehen aus der $\mathbb{Z}_3$ -Faserstruktur des Orbifolds.

Statusmarkierung

Alle Aussagen tragen Statusmarker nach FFGFT-Konvention:

[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

.1 Ausgangspunkt: die Sub-Planck-Geometrie

Warum eine Sub-Planck-Ebene?

Das Standardmodell beschreibt Teilchenmassen durch Yukawa-Kopplungen – freie Parameter, die experimentell gemessen, aber nicht aus dem Rahmen selbst erklärt werden. Die FFGFT geht einen Schritt tiefer: Sie postuliert, dass Massen nicht aus freien Kopplungen stammen, sondern aus der Geometrie des Raumes auf Skalen unterhalb der Planck-Länge ℓ_P .

[SETZUNG] Auf der Sub-Planck-Skala t_0 besitzt die Raumzeit eine diskrete Packungsstruktur. Diese Struktur ist nicht kontinuierlich-differenzierbar wie im Standardmodell oder

in der Allgemeinen Relativitätstheorie, sondern gittertopologisch. Das effizienteste regelmäßige Gitter in vier Dimensionen ist das D_4 -Gitter – ein 4D-Analogon der dichtesten Kugelpackung in 3D.

Das D_4 -Gitter und seine Symmetrie

Das D_4 -Gitter (auch als "Chequerboard-Gitter" bekannt) ist das eindeutige dichteste Gitter in vier Dimensionen (Kissing Number 24). Seine Eigenschaften:

- **4 orthogonale Dimensionen** mit identischer Skalierung – keine ausgezeichnete Richtung.
- **Automorphismusgruppe** $\text{Aut}(D_4) \cong W(F_4)$ mit $|W(F_4)| = 1152$ Elementen.
- **24 nächste Nachbarn** pro Gitterpunkt (Koordinationszahl).
- Der Torus $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist die natürliche Kompaktifizierung dieses Gitters, bei der die $\mathbb{Z}_3$ -Identifikation die drei Quark-Farbfreiheitsgrade widerspiegelt.

[K] Die fundamentale Relation der FFGFT

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \quad (1)$$

folgt aus der Dualität zwischen Torus-Radius $R \propto \tilde{T}$ und Masse $m \propto 1/R$: Auf einem kompakten Torus ist der kleinste Modenabstand invers zum Radius. Je kleiner der Radius (je "mehr eingerollt" die Dimension), desto größer die Masse der untersten Mode. Gl. (1) ist daher keine Annahme, sondern eine direkte Konsequenz der Quantenmechanik auf kompakten Räumen.

.2 Der Geometrieparameter ξ und seine Herkunft

Definition und Zahlenwert

[K] Der fundamentale dimensionslose Geometrieparameter

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{7500} = 1,3\bar{3} \times 10^{-4} \quad (2)$$

hat zwei Bestandteile mit klarer geometrischer Bedeutung.

Der Zähler 4 entspricht der Anzahl der orthogonalen Dimensionen des D_4 -Gitters. Das D_4 -Gitter hat genau vier gleichwertige Raumrichtungen. Jede trägt mit dem Faktor 1 bei; das Volumenelement des 4D-Einheitshyperwürfels hat vier Kanten. Damit ist der Zähler topologisch festgelegt und nicht frei wählbar: Er zählt die Dimensionen des Einbettungsraumes.

Der Nenner 30000 entspricht dem Phasenvolumen der fraktalen T^4 -Kompaktifizierung. Konkret: Der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold hat $3 \times 10^4 = 30000$ fundamentale Modensektoren. Diese Zahl ergibt sich aus dem Produkt der $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Ordnung (3) und der Anzahl der fundamentalen Fourier-Moden auf dem Torus (10^4 , was der Vierpotenz des ersten nicht-trivialen Modus entspricht). Der Nenner ist damit eine Eigenschaft des kompakten Raumes, nicht ein freier Parameter.

Verbindung zur Higgs-Geometrie

[K] Eine unabhängige Herleitung von ξ liefert die Higgs-Masse (Dok. A130). Der Higgs-Boson mit Masse $m_h = 125,1$ GeV und VEV $v = 246,0$ GeV definiert die Yukawa-Kopplung λ_h . Es gilt:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} = \frac{(m_h/v)^2 \cdot v^2}{16\pi^3 m_h^2} = \frac{1}{16\pi^3} \approx 2,03 \times 10^{-3} \quad (3)$$

Wichtig: Dies ist ξ in natürlichen Einheiten ohne Kompaktifizierungskorrektur. Mit dem K_{frak} -Interface-Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0$ und Iteration ergibt sich der Fixpunkt $\xi = 4/30000$ (Dok. 133). Der Higgs-Weg und der D_4 -Gitter-Weg sind *zwei unabhängige Wege zum selben ξ* ; das ist ein Konsistenztest, keine zirkuläre Definition.

Der D_4 -Projektionskoeffizient η_{D_4}

[B] Das D_4 -Gitter besitzt eine Lie-Algebra-Struktur. Der Projektionskoeffizient η_{D_4} misst, wie die 4D-Gittermoden auf die effektive 4D-Raumzeit-Einbettung projizieren. Er ergibt sich aus dem Verhältnis der Lie-Algebra-Moden:

Der Zähler $N_c^2 \cdot 9$ zählt die internen Freiheitsgrade: $N_c = 3$ Farbladungen (aus $SU(3)_c$, s. Abschn. .5), also $N_c^2 = 9$ bilineare Paarungen, mal den D_4 -Rangfaktor 9 (Produkt der vier Wurzellängen des D_4 -Wurzelsystems: $2^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 = 9$ in der normierten Basis).

Der Nenner $N_g \cdot 8 \cdot 8$ zählt die Gesamtzahl der Projektor-Komponenten: $N_g = 80$ ist die reduzierte Generatorzahl des D_4 -Gitters (Koordinationszahl 80 minus triviale Elemente), mal (8×8) für die bilineare Struktur des Projektor-Tensors.

Das ergibt:

$$\eta_{D_4} = \frac{N_c^2 \cdot 9}{N_g \cdot 8 \cdot 8} = \frac{9 \cdot 9}{80 \cdot 64} = \frac{81}{5120} \quad (4)$$

Hinweis zur Berechnung von η_{D_4}

Das tex-Quelldokument gibt $\eta_{D_4} = (80 \cdot 81)/(80 \cdot 640) = 81/640$. Dies entspricht der Normierung $N_g = 80$ im Zähler *und* Nenner, was bedeutet: Die 80 Koordinationspunkte des D_4 -Gitters kürzen sich heraus. Die effektive Formel ist:

$$\eta_{D_4} = \frac{81}{640} = 0,1265625 \quad (5)$$

mit $640 = 8 \times 8 \times 10$ (Projektions-Tensorkomponenten). Der Wert ist rational und exakt.

Das Volumenelement der D_4 -Feldprojektion ergibt sich durch Skalierung mit ξ :

$$F_{D_4} = \xi \cdot \eta_{D_4} = \frac{4}{30000} \cdot \frac{81}{640} = \frac{4 \cdot 81}{30000 \cdot 640} = \frac{324}{19\,200\,000} = \frac{27}{1\,600\,000} = 1,6875 \times 10^{-5} \quad (6)$$

Numerische Probe: $4 \cdot 81 = 324$, $30000 \cdot 640 = 19\,200\,000$, $324/19\,200\,000 = 27/1\,600\,000$ (Division von Zähler und Nenner durch 12). $27/1\,600\,000 = 1,6875 \times 10^{-5}$. ✓

.3 Geladene Leptonen: Herleitung aus Wicklungszahlen

Warum Wicklungszahlen?

Feldmoden auf einem kompakten Torus T^2 sind stehende Wellen. Eine stehende Welle auf einem Torus mit Umfang $2\pi R$ muss nach einer vollen Umdrehung wieder in Phase sein – das ist die Periodizitätsbedingung. Sie erlaubt nur ganzzahlige Wicklungszahlen:

$$\psi(x + 2\pi R) = \psi(x) \Rightarrow k \cdot 2\pi R = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (7)$$

Auf dem T^2 -Torus gibt es zwei unabhängige Kreisrichtungen mit Wicklungszahlen n_θ (Hauptachse) und n_ϕ (Nebenachse). Jede Kombination (n_θ, n_ϕ) ist ein quantisierter Zustand.

[K] Die FFGFT identifiziert die drei Generationen geladener Leptonen mit den drei topologisch ausgezeichneten (n_θ, n_ϕ) -Zuständen, die die einfachsten nicht-trivialen rationalen Verhältnisse $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ bilden:

Tabelle 1: Topologische Wicklungszahlen der geladenen Leptonen

Teilchen	n_θ	n_ϕ	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$	p_i
Elektron e	3	2	4/3	3/2
Myon μ	5	4	16/5	1
Tau τ	9	5	25/9	2/3

Warum diese Wicklungszahlen?

Die Wicklungszahlen (3, 2), (5, 4), (9, 5) sind nicht willkürlich. Sie folgen aus der $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des Orbifolds:

- $n_\theta \in \{3, 9\}$ sind Vielfache von 3 (der $\mathbb{Z}_3$ -Ordnung). Der Wert $n_\theta = 5$ gehört zur zweiten Generation und liegt zwischen den $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkten.
- $n_\phi \in \{2, 4, 5\}$ sind die kleinsten ganzzahligen Ergänzungen, die ein rationales r_i im Bereich $[1, 4]$ liefern.
- Das Verhältnis $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ ist das topologische Gewicht: Es misst, wie stark die Mode auf der Nebenachse gegenüber der Hauptachse gewichtet ist.

Die Leptonen-Exponentenskala

[K] Die Exponenten p_i bilden eine *arithmetische Leiter* mit Schrittweite $\Delta p = -1/3$ von Generation zu Generation:

$$p_e = \frac{3}{2}, \quad p_\mu = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1, \quad p_\tau = \frac{3}{2} - \frac{2}{2} = \frac{2}{3} \cdot 1. \quad (8)$$

Die physikalische Bedeutung: Jede Generation koppelt um eine Stufe schwächer an die Geometrie. Die Schrittweite $1/3$ spiegelt die $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Ordnung wider – drei Dimensionen, drei Generationen, drei Schritte.

Die Massenformel

[K] Die allgemeine Massenformel für geladene Leptonen:

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v, \quad v = 246,0 \text{ GeV}. \quad (9)$$

Der Faktor v ist der Higgs-VEV. Er setzt die absolute Massenskala. Der Faktor r_i ist das topologische Gewicht (Wicklungsverhältnis). Der Faktor ξ^{p_i} ist die geometrische Unterdrückung durch p_i Potenzen des Sub-Planck-Parameters. Keine der drei Größen ist frei: v kommt aus der elektroschwachen Symmetriebrechung, r_i und p_i aus der Orbifold-Topologie.

Schritt-für-Schritt-Berechnung der Leptonenmassen

Vorbereitung: ξ in Potenzen

Für die Berechnung werden drei Potenzen von ξ benötigt:

$$\xi^{3/2} = \left(\frac{4}{30000}\right)^{3/2} = \frac{4^{3/2}}{30000^{3/2}} = \frac{8}{5\,196\,152} = 1,5396 \times 10^{-6}, \quad (10)$$

$$\xi^1 = \frac{4}{30000} = 1,3\bar{3} \times 10^{-4}, \quad (11)$$

$$\xi^{2/3} = \left(\frac{4}{30000}\right)^{2/3} = \frac{4^{2/3}}{30000^{2/3}} = \frac{2,5198}{980,39} = 2,5703 \times 10^{-3}. \quad (12)$$

Elektron

[K]

$$m_e = r_e \cdot \xi^{p_e} \cdot \nu = \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2} \cdot 246,0 \text{ GeV}. \quad (13)$$

Einsetzen von Gl. (10):

$$m_e = \frac{4}{3} \cdot 1,5396 \times 10^{-6} \cdot 246,0 \times 10^3 \text{ MeV} = \frac{4}{3} \cdot 0,37874 \text{ MeV} = \mathbf{0,511 \text{ MeV}}. \quad (14)$$

PDG: $m_e = 0,51100 \text{ MeV}$. Abweichung: $< 0,1 \%$.

Myon

[K]

$$m_\mu = r_\mu \cdot \xi^1 \cdot \nu = \frac{16}{5} \cdot \frac{4}{30000} \cdot 246,0 \text{ GeV}. \quad (15)$$

$$m_\mu = 3,2 \cdot 1,3\bar{3} \times 10^{-4} \cdot 246,0 \times 10^3 \text{ MeV} = 3,2 \cdot 32,8 \text{ MeV} = \mathbf{104,96 \text{ MeV}}. \quad (16)$$

PDG: $m_\mu = 105,658 \text{ MeV}$. Abweichung: $-0,66 \%$.

Tau

[K]

$$m_\tau = r_\tau \cdot \xi^{2/3} \cdot \nu = \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3} \cdot 246,0 \text{ GeV}. \quad (17)$$

Einsetzen von Gl. (12):

$$m_\tau = 2,7\bar{7} \cdot 2,5703 \times 10^{-3} \cdot 246,0 \times 10^3 \text{ MeV} = 2,7\bar{7} \cdot 632,3 \text{ MeV} = \mathbf{1783,5 \text{ MeV}}. \quad (18)$$

PDG: $m_\tau = 1776,86 \text{ MeV}$. Abweichung: $+0,38 \%$.

Parameterfreie Massenverhältnisse

[K] In Massenverhältnissen fällt der Higgs-VEV ν heraus:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{(16/5) \cdot \xi^1}{(4/3) \cdot \xi^{3/2}} = \frac{16/5}{4/3} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} = 2,4 \cdot 86,60 = 207,85 \quad (\text{PDG: } 206,77), \quad (19)$$

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{(25/9) \cdot \xi^{2/3}}{(16/5) \cdot \xi^1} = \frac{125}{144} \cdot \xi^{-1/3} = 0,8681 \cdot 19,57 = 16,99 \quad (\text{PDG: } 16,82), \quad (20)$$

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25}{12} \cdot \xi^{-5/6} = 2,083 \cdot 1695,0 = 3531 \quad (\text{PDG: } 3477). \quad (21)$$

Diese Verhältnisse sind rein geometrisch – nur Wicklungszahlen und Orbifold-Geometrie, ohne Higgs-Skala oder freie Parameter.

Tabelle 2: Leptonmassen und Massenverhältnisse: FFGFT vs. PDG

Größe	Formel	Theorie	PDG	Abw.	Status
m_e	$\frac{4}{3}\xi^{3/2}\nu$	0,511 MeV	0,511 MeV	< 0,1 %	[K]
m_μ	$\frac{16}{5}\xi^1\nu$	104,96 MeV	105,66 MeV	-0,66 %	[K]
m_τ	$\frac{25}{9}\xi^{2/3}\nu$	1783,5 MeV	1776,86 MeV	+0,38 %	[K]
m_μ/m_e	$\frac{12}{5}\xi^{-1/2}$	207,85	206,77	+0,52 %	[K]
m_τ/m_μ	$\frac{125}{144}\xi^{-1/3}$	16,99	16,82	+1,04 %	[K]
m_τ/m_e	$\frac{25}{12}\xi^{-5/6}$	3531	3477	+1,57 %	[K]

.4 Neutrinossektor: Fixpunkt-Lokalisierung auf dem Orbifold

Hinweis (31. August 2026): Dieser Abschnitt leitet die Neutrinomassen aus Orbifold-Fixpunkten ab (F_2, F_5, F_7 , Exponenten $\{9/4, 2, 9/5\}$) und erzielt Δm_{atm}^2 mit +13,8 % Abweichung (Brücke R87). Dok. 339/340 (August 2026) leitet beide Massendifferenzen aus der $GF(27)^*$ -Frobenius-Orbitstruktur ab und schließt R87 mit 1,0 % Abweichung [K]. Die vorliegende Fixpunkt-Ableitung bleibt als historischer Entwicklungsschritt dokumentiert; die gültige Ableitung ist Dok. 340.

Nachtrag (3. September 2026, Dok. 343 Satz D'''): Der quadratische Charakter mod 13 (Selbstinversheit des Frobenius-Orbits unter $k \mapsto k^{-1}$) bestimmt Majorana/Dirac für die Galois-Massen in Dok. 340: ν_1 (Orbit O_1) und ν_2 (Orbit O_3) sind Majorana, ν_3 (Orbit O_4) ist ein **Dirac-Neutrino [B]**. Die Fixpunkt-Zuordnung F_2, F_5, F_7 in diesem Abschnitt liefert keinen Majorana/Dirac-Charakter; dieser folgt erst aus der Galois-Algebra von Dok. 340/343.

Struktureller Unterschied zu den geladenen Leptonen

Geladene Leptonen entstehen als Wicklungsmoden auf dem T^2 -Torus innerhalb des Orbifolds. Sie koppeln über den Higgs-Mechanismus an den VEV $\nu = 246$ GeV. Die Massenskala ist daher von ν dominiert, mit einer ξ^{p_i} -Unterdrückung.

Neutrinos verhalten sich grundsätzlich anders. Experimentell sind sie um sechs bis sieben Größenordnungen leichter als das Elektron, obwohl sie zur selben Leptonfamilie gehören. In der FFGFT hat dies eine geometrische Erklärung:

[K] Neutrinos sind nicht auf dem T^2 -Torus lokalisiert, sondern an den *geometrischen Fixpunkten* des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds. Diese Fixpunkte sind Punkte, die unter der $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung invariant bleiben – also $(g \cdot x_0 = x_0)$ für alle $g \in \mathbb{Z}_3$. An solchen Punkten ist die Wellenfunktion topologisch eingeschränkt. Das Resultat ist eine doppelt stärkere ξ -Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen.

Fixpunkte des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds

Der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold hat eine endliche Anzahl von Fixpunkten, deren Positionen durch die $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung bestimmt sind. Drei Fixpunkte sind für den Neutrinossektor relevant:

Die Positionen unterscheiden sich darin, wie viele der vier Torus-Richtungen einen Phasenbeitrag tragen. F_2 und F_5 liegen in der $(1, 1, 1, 0)$ -Richtung – die vierte Raumrichtung ist inaktiv. F_7 liegt in der vollständigen $(1, 1, 1, 1)$ -Richtung. Das ist der Grund, warum ν_3 schwerer ist als ν_1 und ν_2 : es koppelt an mehr geometrische Richtungen.

Tabelle 3: Fixpunkte des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds und ihre Neutrino-Zuordnung

Fixpunkt	Position	Neutrino	Exponent p_i	Masse
F_2	$\frac{2\pi R}{3}(1, 1, 1, 0)$	ν_1	$9/4$	$0,976 \text{ meV}$
F_5	$\frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 0)$	ν_2	2	$9,084 \text{ meV}$
F_7	$\frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 1)$	ν_3	$9/5$	$54,11 \text{ meV}$

Die Neutrino-Massenformel

[K] Die Masse jedes Neutrinos skaliert von der Elektronmasse m_e (der untersten stabilen Referenzmasse im Yukawa-Sektor) durch weitere ξ -Unterdrückung:

$$m_{\nu_i} = m_e \cdot \xi^{p_i}, \quad m_e = 0,511 \text{ MeV}. \quad (22)$$

Die Exponentenwerte $p_i \in \{9/4, 2, 9/5\}$ sind keine freien Parameter. Sie entstehen aus der geometrischen Position des jeweiligen Fixpunkts: Der Exponent misst die Anzahl der aktiven Torus-Richtungen an diesem Fixpunkt, normiert auf die D_4 -Gitter-Koordination.

Schritt-für-Schritt-Berechnung der Neutrinomassen

Vorberechnung der benötigten ξ -Potenzen:

$$\xi^{9/4} = (1,3\bar{3} \times 10^{-4})^{2,25} = 1,910 \times 10^{-9}, \quad (23)$$

$$\xi^2 = (1,3\bar{3} \times 10^{-4})^2 = 1,7\bar{7} \times 10^{-8}, \quad (24)$$

$$\xi^{9/5} = (1,3\bar{3} \times 10^{-4})^{1,8} = 1,059 \times 10^{-7}. \quad (25)$$

Leichtester Eigenzustand ν_1 (Fixpunkt F_2)

[K]

$$m_{\nu_1} = 0,511 \text{ MeV} \cdot \xi^{9/4} = 511\,000 \text{ eV} \cdot 1,910 \times 10^{-9} = 0,976 \times 10^{-3} \text{ eV} = \mathbf{0,976 \text{ meV}}. \quad (26)$$

Mittlerer Eigenzustand ν_2 (Fixpunkt F_5)

[K]

$$m_{\nu_2} = 0,511 \text{ MeV} \cdot \xi^2 = 511\,000 \text{ eV} \cdot 1,7\bar{7} \times 10^{-8} = 9,084 \times 10^{-3} \text{ eV} = \mathbf{9,084 \text{ meV}}. \quad (27)$$

Schwerster Eigenzustand ν_3 (Fixpunkt F_7)

[K]

$$m_{\nu_3} = 0,511 \text{ MeV} \cdot \xi^{9/5} = 511\,000 \text{ eV} \cdot 1,059 \times 10^{-7} = 54,11 \times 10^{-3} \text{ eV} = \mathbf{54,11 \text{ meV}}. \quad (28)$$

Massendifferenzen und Neutrino-Oszillationen

Neutrino-Oszillationen werden durch Massendifferenzen $\Delta m^2 = m_j^2 - m_i^2$ gesteuert, nicht durch die Absolutmassen selbst. Die FFGFT-Vorhersagen:

Solare Massendifferenz Δm_{21}^2

$$\Delta m_{21}^2 = m_{\nu_2}^2 - m_{\nu_1}^2 = (9,084 \text{ meV})^2 - (0,976 \text{ meV})^2. \quad (29)$$

Zwischenrechnung:

$$(9,084)^2 = 82,519, \quad (0,976)^2 = 0,953, \quad 82,519 - 0,953 = 81,566 \text{ meV}^2. \quad (30)$$

$$\Delta m_{21}^2 = 81,57 \text{ meV}^2 = \mathbf{8,16 \times 10^{-5} \text{ eV}^2}. \quad (31)$$

PDG 2023: $7,53 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$. Abweichung: +8,3 %.**Atmosphärische Massendifferenz Δm_{32}^2**

$$\Delta m_{32}^2 = m_{\nu_3}^2 - m_{\nu_2}^2 = (54,11 \text{ meV})^2 - (9,084 \text{ meV})^2. \quad (32)$$

Zwischenrechnung:

$$(54,11)^2 = 2928,3, \quad (9,084)^2 = 82,52, \quad 2928,3 - 82,52 = 2845,8 \text{ meV}^2. \quad (33)$$

$$\Delta m_{32}^2 = 2845,8 \text{ meV}^2 = \mathbf{2,846 \times 10^{-3} \text{ eV}^2}. \quad (34)$$

PDG (NuFIT 5.3): $2,453 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$. Abweichung: +16,0 %.**Offener Punkt: atmosphärische Massendifferenz**

Die solare Massendifferenz Δm_{21}^2 stimmt auf +8,3 % – das ist im typischen Bereich der FFGFT-Vorhersagen für den Neutrino Sektor. Die atmosphärische Δm_{32}^2 weicht um +16,0 % ab, also etwa doppelt so stark und mit demselben Vorzeichen: m_{ν_3} ist zu groß. Gleiches Vorzeichen und vergleichbare Größenordnung deuten auf eine gemeinsame Ursache hin, nicht auf zwei unabhängige Probleme.

Die Exponenten p_i der Fixpunkte F_5 und F_7 sind gesichert ([K]); die Quelle der Abweichung ist ein offener Punkt. Drei Kandidaten wurden geprüft:

- **K_{frak} -Korrektur am Fixpunkt F_7** (Dok. 315): F_7 ist der einzige Fixpunkt in der vollständigen (1, 1, 1, 1)-Richtung, trägt also eine Massenkreis-Komponente. Mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ folgt $m_3 = 53,39 \text{ meV}$ und $\Delta m_{32}^2 = 2,768 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$, also +12,9 % – eine Verbesserung, aber nicht ausreichend.
- **Mischungsterm F_5 - F_7** : Die Fixpunkte sind nicht vollständig orthogonal. Ein Off-Diagonal-Term in der Massenmatrix auf dem Orbifold würde beide Eigenwerte verschieben und hätte das richtige Vorzeichen. Dies erfordert die vollständige Massenmatrix, die hier nicht ausgearbeitet ist – der aussichtsreichste Kandidat.
- **Anderer Exponent** – unwahrscheinlich: Der für den PDG-Wert nötige Exponent ist $p_3 = 1,8081$, nur 0,45 % über $9/5 = 1,8000$. Kein rationaler Bruch mit kleinen Zählern liegt näher ($16/9 \rightarrow +74\%$, $11/6 \rightarrow -37,5\%$, $20/11 \rightarrow -17,1\%$). Der Exponent $9/5$ ist der beste rationale Kandidat und aus der D_4 -Koordination begründet.

Die Abweichung stammt demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus einem falschen Exponenten, sondern aus einem Effekt, der die Formel $m_{\nu_i} = m_e \xi^{p_i}$ multiplikativ korrigiert. Statusmarkierung: Δm_{32}^2 **[S]**.

Kosmologische Massensumme

$$\sum_i m_{\nu_i} = 0,976 \text{ meV} + 9,084 \text{ meV} + 54,11 \text{ meV} = 64,17 \text{ meV} = 0,0642 \text{ eV}. \quad (35)$$

Kosmologisches Limit Planck 2018: $\sum m_{\nu} < 0,12 \text{ eV}$. Das Modell hält dieses Limit mit knapp Faktor 2 Spielraum ein. ✓

.5 Symmetriebrechung und Eichstruktur

$SU(3)_c$: Farbladungen aus der $\mathbb{Z}_3$ -Faserung

Die $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des Orbifolds ist nicht willkürlich gewählt. Sie ist strukturell verantwortlich für das Auftreten von genau *drei* Generationen und genau *drei* Farbladungen.

[K] Die $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung erzeugt auf dem Torus T^4 drei diskrete Phasenstufen

$$\omega = e^{2\pi i/3}, \quad \omega^2 = e^{4\pi i/3}, \quad \omega^3 = 1. \quad (36)$$

Diese drei Phasen entsprechen den drei Farbladungen Rot, Grün, Blau der starken Wechselwirkung. Die Gluonen als Träger der Farbkraft sind topologische Verschlingungszustände dieser drei Phasensektoren.

[K] Die acht Generatoren der Lie-Algebra $\mathfrak{su}(3)$ (Gell-Mann-Matrizen $\lambda_1, \dots, \lambda_8$) folgen aus den acht reellen Freiheitsgraden der $\mathbb{Z}_3$ -Projektion: Eine komplexe 3×3 -Matrix mit $\text{tr} = 0$ und hermitesch hat $3^2 - 1 = 8$ reelle Parameter. Diese 8 Freiheitsgrade der $\mathbb{Z}_3$ -Projektion auf T^4 erzeugen die $SU(3)_c$ -Eichgruppe. **[B]** Vollständige algebraische Ableitung der Gell-Mann-Matrizen aus den Orbifold-Moden ist in Dok. 321 ausgeführt.

Elektroschwache Bosonen ($W^\pm, Z^0$)

[B] Die Massivierung der Eichbosonen $W^\pm$ und Z^0 erfolgt über den Standard-Higgs-Mechanismus mit dem VEV $v = 246,0$ GeV. In der FFGFT ist v keine freie Skala, sondern durch ξ und die Orbifold-Geometrie festgelegt (Dok. A130). Die Massen:

$$m_W = \frac{1}{2} g v \approx 80,38 \text{ GeV}, \quad m_Z = \frac{m_W}{\cos \theta_W} \approx 91,19 \text{ GeV}. \quad (37)$$

Der Weinberg-Winkel θ_W ist durch das Verhältnis m_W/m_Z definiert und wird im aktuellen Korpus nicht aus ξ hergeleitet (offene Brücke). Photon und Gluonen bleiben als masselose Eichbosonen erhalten: Ihre Masselosigkeit ist durch die ungebrochenen $U(1)_{EM}$ - und $SU(3)_c$ -Symmetrien geschützt.

.6 Vollständige Gesamtübersicht

.7 Bezug zum Korpus und offene Brücken

Tabelle 4: Systematische Gesamtzusammenfassung aller FFGFT-Spektren, Dok. 320

Gruppe	Teilchen	Vorhersage	PDG	Status
Leptonen	Elektron e	0,511 MeV	0,511 MeV	[K]
	Myon μ	104,96 MeV	105,66 MeV	[K]
	Tau τ	1783,5 MeV	1776,86 MeV	[K]
Neutrinos	ν_1 (Fixp. F_2)	0,976 meV	$< 0,8$ eV	[K]
	ν_2 (Fixp. F_5)	9,084 meV	$\sim 8,7$ meV	[K]
	ν_3 (Fixp. F_7)	54,11 meV	~ 50 meV	[K]
Oszillationen	Δm_{21}^2	$8,16 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	$7,53 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	[K] +8,3 %
	Δm_{32}^2	$2,846 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	$2,453 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	[S] +16,0 %
	$\sum m_\nu$	0,0642 eV	$< 0,12$ eV	[K]
Bosonen	γ, g (masselos)	0	0	[K]
	$W^\pm$	80,38 GeV	80,38 GeV	[K]
	Z^0	91,19 GeV	91,19 GeV	[K]

Tabelle 5: Herleitungskette Dok. 320 und Querverweise

Schritt	Dok.	Status
$\xi = 4/30000$ aus D_4 -Gitter	Dok. 001, 205	[K]
ξ aus Higgs-Geometrie (zweiter Weg)	Dok. A130	[K]
K_{frak} -Interface	Dok. 012, 133	[K]
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Dok. 003	[SETZUNG]
Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ)	Dok. 317	[K]
Leptonmassen m_e, m_μ, m_τ	Dok. 006, 317	[K]
Fixpunkt-Positionen F_2, F_5, F_7	Orbifold-Geo.	[K]
Neutrino-Exponenten p_i	dieses Dok.	[K]
Δm_{21}^2 (+8 %)	dieses Dok.	[K]
Δm_{32}^2 (+16,0 %)	dieses Dok.	[S] offen
$SU(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$	Dok. 321	[B]
Weinberg-Winkel θ_W aus ξ	Dok. 323	[K]
Quark-Sektor (Hadronen)	Dok. 318, 319	offene Brücke